

Hernan Dario Mojica Diaz



13hernanm@gmail.com | Hoja de Vida, 22 de julio de 2026

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero mecánico con experiencia en investigación aplicada, modelación de sistemas energéticos y desarrollo de software para soluciones de ingeniería. He trabajado en análisis de escenarios de transición energética, mitigación del cambio climático, inventarios de emisiones y procesamiento de datos ambientales. Cuento con formación y experiencia en ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning y desarrollo de software, incluyendo diseño de arquitecturas, automatización de procesos, agentes de IA e integración de sistemas. Mi perfil combina conocimientos en energía, termofluidos, CFD y sostenibilidad con la construcción de productos tecnológicos.

EDUCACIÓN

Universidad nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

Febrero de 2018 - Diciembre de 2024

Grado en Ingeniería Mecánica

Thesis Title: *Análisis fluido dinámico de una miniturbina de propulsión*

Supervisor: Dr. Juan Miguel Mantilla

HABILIDADES

Idiomas Hablados:
Inglés B2 (Profesional)

Lenguajes de Programación, Herramientas y Tecnologías:
Python, JavaScript, Git, Linux, Google Cloud Plataform (GCP), nest.js, Docker, Pytorch

LLMs y Herramientas de IA:
Deep Learning, Machine Learning, Bases de datos (SQL, No SQL y vectoriales), MCP, LlamaIndex, Ollama

Herramientas y Tecnologías de Ingeniería:
TIMES Model, Autodesk Software, Micrisoft Office, Ansys, OpenFoam

Habilidades Blandas:
Trabajo en Equipo, Liderazgo, Resolución de Problemas, Comunicación, Adaptabilidad

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Orion AI

Marzo de 2026 - Presente

Creador y Líder Técnico

- Lideré desde cero el diseño, desarrollo y evolución de Orion AI, una plataforma SaaS multiempresa que integra CRM, agentes conversacionales y automatización de ventas y soporte por WhatsApp.
- Diseñé una arquitectura full-stack con Next.js, React, TypeScript, FastAPI y PostgreSQL, aplicando procesamiento asíncrono, aislamiento por empresa y patrones server-first.
- Implementé agentes con LangGraph, memoria conversacional persistente y herramientas para consultar conocimiento, actualizar el embudo comercial y transferir conversaciones a asesores humanos.
- Construí un sistema RAG con Qdrant para indexar PDF, Markdown y TXT, con embeddings configurables, búsqueda semántica aislada por agente y workers durables con reintentos.
- Integré Chatwoot, WhatsApp Cloud y Notion para gestionar canales, webhooks, notas de voz, Agent Bots y sincronización bidireccional de leads.
- Desarrollé el CRM y su analítica operacional, incluyendo seguimiento de leads, roles y permisos, estados de pago, métricas de conversión y gestión de bases de conocimiento.
- Definé la seguridad, observabilidad y operación del producto mediante JWT, RBAC, cifrado de credenciales, rate limiting, métricas Prometheus, pruebas automatizadas, Docker y despliegues en Railway y VPS.

SatEmis

Agosto de 2025 - Presente

Ingeniero de Software e Inteligencia Artificial - Founder

- Diseñé e implementé una arquitectura distribuida con NestJS, FastAPI, Docker y PostgreSQL/PostGIS para gestionar inventarios de emisiones y procesamiento geoespacial.
 - Desarrollé un servicio de datos satelitales con Google Earth Engine y Sentinel-5P para consultar, agregar y analizar concentraciones de metano por departamento en Colombia.
 - Construí APIs para la ingesta, procesamiento y consulta de inventarios climáticos y datos geoespaciales.
 - Desarrollé una aplicación web con React y TypeScript que integra autenticación, mapas interactivos, visualización de emisiones e internacionalización.
 - Integré capacidades de inteligencia artificial para consultar y contextualizar normativa climática, facilitando la interpretación de información ambiental.
 - Contenericé y optimicé los servicios en Google Cloud Platform (GCP) para mejorar el uso de recursos de procesamiento y almacenamiento.
-

Universidad nacional de Colombia

Febrero de 2024 - Julio de 2025

Investigador y analista de sistemas energéticos

- Desarrollo del modelo de referencia energético nacional de Colombia utilizando el framework VEDA de TIMES (IEA-ETSAP).
 - Recolección y tratamiento de datos del sistema energético colombiano por sectores económicos y regiones.
 - Procesamiento de grandes conjuntos de datos y desarrollo de herramientas analíticas utilizando Python.
 - Proyección de escenarios de transición energética alineados con los planes nacionales de cambio climático.
 - Liderazgo y coordinación de equipos multidisciplinarios.
 - Comunicación efectiva de resultados técnicos a audiencias no técnicas.
-

Universidad nacional de Colombia

Abril de 2022 - Febrero de 2024

Asistente de Investigación - Facultad de Ingeniería

- Apoyo en el desarrollo de la sección de mitigación del Plan Integral de Cambio Climático (PIGCC) para empresas del sector eléctrico participantes en la Alianza del Sector Eléctrico Carbono Neutro (ASECN).
 - Cuantificación de huellas de carbono de Alcance 1, 2 y 3 utilizando la metodología del Protocolo GHG.
 - Desarrollo de modelos estadísticos para proyectar emisiones basadas en variables operacionales.
 - Evaluación de medidas de mitigación como eficiencia energética, sustitución de combustibles, cambios en la matriz energética y compensación de carbono.
 - Realización de estudios estadísticos sobre la relación entre fenómenos climáticos y la generación de energía por fuente.
 - Preparación de presentaciones para la interacción con stakeholders y la difusión de resultados.
-

DOCENCIA Y VOLUNTARIADO

Universidad nacional de Colombia

Febrero de 2023 - Noviembre de 2023

Instructor

Supervisor: M.Sc Luis Carlos Trujillo

Departamento de Ciencias Humanas

Bogotá, Colombia

- Enseñanza de programación introductoria con Python a estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas.
- Diseño de una estrategia de enseñanza adaptada a estudiantes no ingenieros.
- Creación de presentaciones educativas para mejorar la transferencia de conocimientos.

- Introducción de conceptos básicos de Git para la gestión colaborativa de proyectos.

CERTIFICACIONES

Introducción al análisis numérico

Graduado en Noviembre de 2020

Coursera

[View Certificate](#)

Ingeniería de Procesos para la Transición Energética

Graduado en Julio de 2023

Universidad nacional de Colombia

[View Certificate](#)

MCP: Build Rich-Context AI Apps

October 2025

DeepLearning.AI

[View Certificate](#)

Sustainable Supply Chain Management

Graduated December 2025

MITx

[View Certificate](#)

Machine Learning with Python: from Linear Models to Deep Learning

Graduated December

2025

MITx

[View Certificate](#)

PUBLICACIONES

Juan Miguel Mantilla González Julián Esteban Olejua Pinto, *Analysis of Methane Sources and Sinks in Colombia Using Copernicus S5P Data*, En publicación, 2025 [\[Link\]](#).